

Guía de Ejercicios y Problemas Prácticos

Unidad 9 SOD, CAP y NFS

Preguntas teóricas

1. Un colega dice: "NFS y un sistema operativo distribuido son lo mismo porque los dos permiten acceder a archivos remotos." ¿Es correcto? Explique la diferencia entre sistema distribuido y sistema operativo distribuido, y ubique a NFS en esa distinción.
2. ¿Qué es el VFS en Linux y qué rol cumple en la arquitectura de NFS? ¿Por qué permite que una aplicación acceda a un archivo remoto NFS con las mismas llamadas al sistema que usaría para un archivo local?
3. Defina transparencia de acceso y transparencia de fallos. Para cada una, dé un ejemplo de un sistema que la ofrezca y un ejemplo de un sistema que la viole, justificando con el comportamiento concreto.
4. Compare la transparencia de replicación con la transparencia de fallos explicando en qué se diferencian como objetivos de diseño. Luego explique por qué un sistema que ofrece transparencia de fallos completa enfrenta necesariamente el dilema del Teorema CAP.
5. Un sistema de base de datos distribuida debe elegir entre ser CP o AP.
 - a. ¿Qué garantiza cada opción según el teorema CAP?
 - b. Para un banco que procesa transferencias, ¿conviene priorizar CP o AP? Justifique.
 - c. Para una red social que muestra un contador de likes, ¿conviene priorizar CP o AP? Justifique.
6. ¿Por qué NFS clásico (NFSv2/v3) usa servidores stateless?
 1. ¿Qué ventaja concreta ofrece ese diseño ante un reinicio del servidor?
 2. ¿Qué desventaja tiene en términos de tamaño de mensajes?
7. Explique el diseño stateless de NFSv2/NFSv3 y cuál es su ventaja principal. Luego describa qué cambió en NFSv4 respecto de este diseño y qué consecuencia tiene ese cambio en la complejidad del servidor ante fallos

P2P, Tiempo de distribución y DHT

Preguntas teóricas

6. En el modelo cliente-servidor, ¿qué ocurre con el tiempo de distribución de un archivo cuando el número de clientes que lo solicitan simultáneamente pasa de 10 a 10.000? Explique el mecanismo que genera ese efecto e indique qué componente del sistema produce el cuello de botella.
7. ¿Qué se entiende por P2P no estructurado? Describa el mecanismo de flooding e indique qué función cumple el TTL. ¿Qué sucede si el TTL es demasiado bajo? ¿Y si es demasiado alto?
8. Defina con precisión los siguientes conceptos de una DHT: (a) Node ID, (b) Data ID, (c) espacio de claves. ¿Por qué es necesario que nodos y recursos compartan el mismo espacio numérico?

-
9. ¿Qué es un magnet link? ¿Qué información contiene y qué información no contiene, a diferencia de un archivo .torrent con URL de tracker? ¿Por qué el magnet link requiere que el cliente esté conectado a una red DHT para funcionar?
 10. ¿Qué es una Finger Table y por qué permite ruteo en $O(\log N)$ en lugar de $O(N)$?
 11. Explique la diferencia entre peer y nodo en BitTorrent DHT. ¿Por qué un cliente moderno debe ser ambos simultáneamente?
 12. Describa el flujo completo de descarga de un archivo usando BitTorrent con tracker, desde que el usuario obtiene el archivo .torrent hasta que la descarga termina. Incluya el rol del tracker en cada etapa y explique qué ocurre con el swarm si el tracker cae mientras la descarga está en progreso.

Preguntas prácticas

13. Compare P2P no estructurado y P2P estructurado según los siguientes criterios: (a) mecanismo de búsqueda, (b) complejidad de localización de un recurso, (c) tolerancia al churn, (d) ejemplo de protocolo. Para el criterio (b), incluya los órdenes de complejidad y un ejemplo numérico concreto con $N = 1.000.000$ nodos
14. En un anillo Chord con espacio de IDs $[0, 15]$ y nodos activos en N2, N6, N10, N13:
 - a) Indique el rango completo de claves del que es responsable cada nodo activo.
 - b) ¿Qué nodo es responsable de la clave D4? ¿Y de D11? ¿Y de D14? Justifique cada respuesta aplicando la regla del sucesor paso a paso.
 - c) Si N6 abandona la red, ¿qué nodo asume sus claves? ¿Qué rango de claves pasa a ser responsabilidad de ese nodo?
15. Un recurso tiene Data ID binario 10110100. Se dispone de tres nodos candidatos:
 - Nodo X: 10100111
 - Nodo Y: 10110101
 - Nodo Z: 01001010Para cada nodo:
 - a) realice el cálculo XOR bit a bit mostrando cada columna
 - b) convierta el resultado a decimal
 - c) cuente cuántos bits de prefijo comparte el nodo con el recurso. Determine cuál de los tres nodos es el más cercano al recurso según la métrica XOR y explique qué significa esa cercanía en el contexto del enrutamiento Kademlia